

Optimización operativa de un Call Center

El Poder de la Simulación Monte Carlo

EL PROBLEMA: INEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN ACTUAL

10.93%
Tasa de Abandono Real



Uno de cada diez clientes cuelga antes de ser atendido debido a la falta de capacidad inmediata.

3.87
Minutos de Espera Promedio



Los tiempos de espera actuales exceden los estándares deseados, generando congestión en el sistema.

CAPACIDAD HISTÓRICA INSUFICIENTE

El análisis sugiere que el sistema ha operado frecuentemente con solo 2 o 3 agentes, lo cual es inadecuado para la demanda.

METODOLOGÍA: SIMULACIÓN MONTE CARLO CON PYTHON

500 Réplicas de Simulación

Se utilizó Python (Pandas/NumPy) para ejecutar 500 simulaciones independientes de turnos de 480 minutos.



MODELADO DE VARIABLES CRÍTICAS

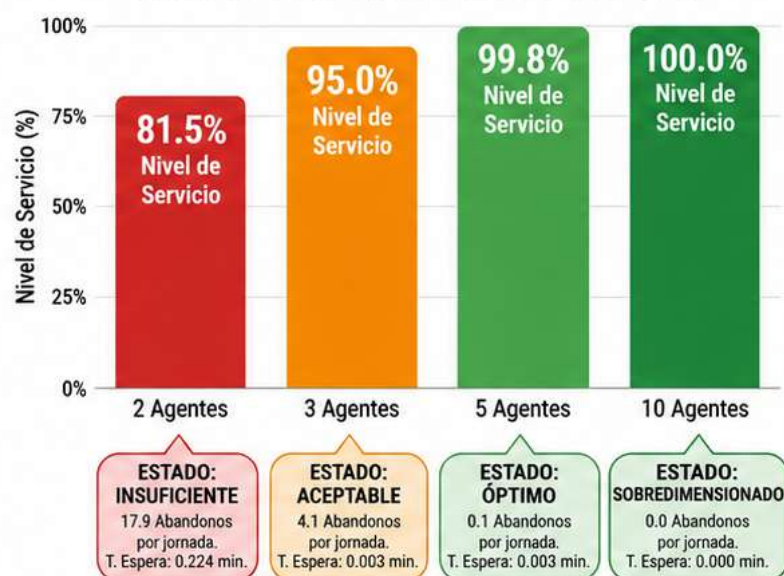
Las llegadas siguen una distribución exponencial, mientras que los tiempos de atención siguen una normal (media 2.63 min, σ 0.395).

Lógica de Cola FIFO y Paciencia

Se implementó una cola única "First-In-First-Out" con un factor de paciencia del cliente de 3 minutos de media antes del abandono.

RESULTADOS: COMPARATIV DE ESCENARIOS DE DOTACIÓN

ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y NIVEL DE SERVICIO



RESILIENCIA ANTE ESCENARIOS DE ESTRÉS (WHAT-IF)

ALTA DEMANDA (+30%)

Con 5 agentes, el sistema mantiene un nivel de servicio superior al 99.4%.

MAYOR COMPLEJIDAD (+20% DURACIÓN)

La configuración de 5 agentes absorbe el impacto manteniendo un 99.5% de éxito en la atención.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA

DOTACIÓN ESTÁNDAR DE 5 AGENTES

Es la recomendación principal para asegurar un nivel de servicio >99.5% bajo cualquier condición de demanda evaluada.

MONITOREO Y ESCALABILIDAD

Se recomienda activar agentes adicionales solo si el tiempo de espera supera el minuto, evitando costes innecesarios.